充分必要条件专题

每题下方标注来源与原题号；公式均以 LaTeX 排版，图形取自原卷。

一、选择题

1. 已知 $a \in R$，则“$a > \frac{1}{2}$”是“$\frac{1}{a} < 2$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届天津市南开区高三二模数学试卷（第 2 题）

---

2. 已知命题 $p: a > b > 0$，命题 $q: 2^a > 2^b$，则命题 p 是命题 q  （）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：2025 届天津市红桥区高考二模数学试题（第 2 题）

---

3. 数列 $\{a_n\}$ 中，“$a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$ 对任意 $n \geqslant 2$ 且 $n \in N^*$ 都成立”是“$\{a_n\}$ 是等比数列”的（）

A　必要不充分条件 B. 充分不必要条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：2025 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 2 题）

---

4. 已知非零向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$，则“$|\vec{a}+\vec{b}| = |\vec{a}-\vec{b}|$”是“向量 $\vec{a} \perp \vec{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01（新课标　卷专用）-（第 4 题）

---

5. 设 $a \in R$，则“$a \geqslant 2$”是“$a^2-3a+2 \geqslant 0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（天津专用）-（第 2 题）

---

6. 下列结论错误的是（）

A. $f(x)=e^{sin|x|}+e^{|sinx|}$ 是偶函数

B. 若命题“$\exists x \in R, x^2+2ax+1<0$”是假命题，则 $-1 \leqslant a \leqslant 1$

C. 设 $x, y \in R$，则“$x \geqslant 1$，且 $y \geqslant 1$”是“$x^2+y^2 \geqslant 2$”的必要不充分条件

D. $\exists ab>0, \frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{1}{b-a}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（第 2 题）

---

7. “$a \leqslant 2$”是“函数 $f(x)=ln(x^2-ax+1)$ 在区间上单调递增”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（天津专用）-（第 2 题）

---

8. 已知 $a, b \in R$，则“$a>1$，$b<-1$”是“$a^2+b^2>2$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（新高考　卷专用）-（第 2 题）

---

9. 已知 $p: x^2+2x-3<0$，$q: x^2+x-2<0$，则 p 是 q 的（）条件

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（第 2 题）

10. “$2^x > 1$”是“$x > 1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（天津专用）-（第 2 题）

11. 已知 a，$b \in R$，则“$a > b$”是“$\sqrt{a}(a-b) > 0$”的（）

A．充要条件　　B．既不充分也不必要条件　　C．充分不必要条件　　D．必要不充分条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（天津专用）-（第 2 题）

12. 设 $x \in R$，则“$1 < x < 2$”是“$x^2 - 2x - 3 < 0$”的（）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 2 题）

13. “大鹏曲线”的方程为 $C: \frac{x^2}{4} - y|y| = 1$，其图像因为形似一只展翅高飞的大鹏而得名. 直线 $y = ax + b$ 与 C 的交点可能个数的集合记为 $D(a,b)$，下列选项正确的是（）

A．$D(a,2) = \{0,1,2\}$　　B．$D(a,-3a) = \{0,1,2\}$　　C．“$D(a,b) = \{3\}$”的充要条件是“$|a| > \frac{1}{2}$ 且 $b < 0$”　　D．“$D(a,b) = \{0,1,2\}$”的充分条件是“$2a - b = 2$，$a \leqslant \frac{3}{8}$ 或 $a \geqslant \frac{1}{2}$”

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 11 题）

14. “关于 x 的不等式 $x^2-2ax+a>0$ 的解集为 $\mathbf{R}$” 的一个必要不充分条件是（）

A．$0<a<1$　　B．$0<a<\frac{1}{3}$　　C．$0\leqslant a\leqslant 1$　　D．$a<0$ 或 $a>\frac{1}{3}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 2 题）

---

15. 若 l，m 是两条不同的直线，α 是一个平面，$l\perp\alpha$，则 “$l\perp m$” 是 “$m//\alpha$” 的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（天津专用）-（第 2 题）

---

16. 设 a，b，c 是非零向量，则 “$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$” 是 “$\vec{b}=\vec{c}$” 的（）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（新高考　卷专用）-（第 2 题）

---

17. 已知数列 $\{a_n\}$，则 “$a_2+a_4=a_1+a_5$” 是 “$\{a_n\}$ 为等差数列” 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（第 4 题）

---

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 s、t、$p\in N^*$，则 “$2a_t=a_s+a_p$” 是 “$2t=s+p$” 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（天津专用）-（第 2 题）

---

19. 已知 $x>0, y>0$，则“$x^{2025}>y^{2025}$”是“$lnx>lny$”的（）

A．充要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分不必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市九校联考 2024-2025 学年高三下学期第一次模拟数学试卷（第 2 题）

---

20. “$k=\frac{1}{2}$”是“直线 $y=kx+1$ 与抛物线 $y^2=2x$ 只有一个公共点” （）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市九校联考 2025 届高三二模数学试题（第 2 题）

---

21. 已知 a，$b\in(0,+\infty)$，则“$a>b$”是“$a-\frac{1}{a}>b-\frac{1}{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市八校联考 2025 届高三模拟考试（二）数学试卷（第 2 题）

---

22. 设 a，$b\in\mathbf{R}$，则“$\sqrt{a}=\sqrt{b}$”是“$lna=lnb$”的（）

A　充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市北京师范大学静海实验学校 2024-2025 学年高三下学期三模数学试题（第 2 题）

---

23. 已知 $a,b\in R$，则“$2^a>2^b$”是“$\sqrt{a}>\sqrt{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市北辰区 2025 届高三高考模拟考试数学试卷（第 2 题）

---

24. 已知 $a\ b \in R$，则“$ab \geqslant 0$”是“$|a+b|=|a|+|b|$”的（）

A．充分非必要条件　　B．必要非充分条件　　C．充分必要条件　　D．既非充分又非必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2024-2025 学年高三下学期联考（一）数学试题（第 2 题）

---

25. 设 $a,b \in R$，则“$a>b$ 是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2025 届高三毕业班联考 (二) 数学试题（第 2 题）

---

26. 设 $x,y \in R$，则“$x^2+y^2>0$”是“$xy>0$”的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2024-2025 学年高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 2 题）

---

27. 已知 $\alpha \in R$，则“$tan\alpha=1$”是“$\alpha=\frac{\pi}{4}+k\pi(k \in Z)$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 2 题）

---

28. 若 $a \in R$，直线 l_1：$x+2ay-1=0$，直线 l_2：$(3a-1)x-ay-1=0$，则“$a=0$”是“$l_1//l_2$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第二次质量调查数学试卷（第 2 题）

29. 已知 m,l 是两条不同的直线，$\alpha\ \beta$ 是两个不同的平面．则 $\alpha\perp\beta$ 是 $l\perp\alpha,m//l,m//\beta$（）

A　充分不必要条 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2025 届高三下学期第一次模拟训练（3 月）数学试题（第 2 题）

30. “$\sqrt{a}>\sqrt{b}$” 是 “$\pi^a>\pi^b$” 的（）

A．充分而不必要条件　B．必要而不充分条件　C．充分必要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市宝坻区全人复读学校、四中、九中、屯中、新城、林中、深中、卜中、钟中等校 2025 届高三下学期九校联考数学试题（第 2 题）

31. 若 α，β 是两个不同的平面，直线 $m\perp\alpha$，则 “$m\ \beta$” 是 “$\alpha\perp\beta$” 的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市宝坻区第一中学 2024-2025 学年高三下学期一模冲刺数学科目试卷（第 2 题）

32. 若 a，$b\in\mathbf{R}$，则 “$\frac{a}{b}>1$” 是 “$a>b$” 的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市新华中学 2024-2025 学年高三下学期高考校模拟 2 数学试题（第 2 题）

33. “$x^{\frac{1}{3}}=y^{\frac{1}{3}}$” 是 “$lnx=lny$” 的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市武清区杨村第一中学 2025 届高三下学期第一次阶段性检测数学试卷（第 2 题）

34. 已知 $x \in \mathbf{R}$，命题 p：$x^3 \neq 1$，命题 q：$|x| \neq 1$，则 p 是 q（ ）

A．充要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市河东区 2024-2025 学年高三下学期质量检测（二）数学试题（第 2 题）

35. 已知 a 为正数，则“$a>3$”是“$a^a>a^3$”的（）.

A．充分非必要条件　　B．必要非充分条件　　C．充要条件　　D．既非充分也非必要条件

来源：天津市河东区 2025 届高三第一次模拟考试数学试题（第 2 题）

36. “$x^{\frac{1}{3}}>y^{\frac{1}{3}}$”是“$lnx>lny$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量检测（一）数学试题（第 2 题）

37. 设 $x \in R$，则“$x^2>4$”是“$2^x>4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2025 届高三二模考试数学试题（第 2 题）

38. “$\sqrt{x}<2$”是“$\frac{x}{x-4}\leqslant 0$”的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量调查二 (二模) 数学试题（第 2 题）

---

39. 设 $a,b\in R$，则“$a>b$”是“$lg(a-b)>0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期数学总复习质量调查试卷一（第 2 题）

---

40. 已知 a、$b\in R$，则“$a\neq b$”是“$a^2\neq b^2$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市滨海新区 2024-2025 学年高三下学期第三次模拟检测数学试卷（第 2 题）

---

41. 若数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，则“首项 $a_1>0$，且公比 $q>1$”是“数列 $\{a_n\}$ 单调递增”的（）

A. 充要条件 B. 充分不必要条件

C　必要不充分条件 D. 非充分非必要条件

来源：天津市第四十七中学 2024-2025 学年高三第一次模拟检测数学试卷（第 2 题）

---

42. 已知命题 $p:log_2x>log_2y$，命题 $q:2^x>2^y$，则命题 p 是命题 q 的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2024-2025 学年高三下学期一模数学试题（第 2 题）

43. “$a>b$”是“$(\frac{a+b}{2})^2>ab$”成立的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市耀华中学 2025 届高三下学期第一次校级模拟考试数学试卷（第 2 题）

44. 已知 $\{a_n\}$ 是一个无穷数列，“$a_2>a_1$”是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 3 题）

45. “$lga=lgb$”是“$(\frac{1}{2})^a=(\frac{1}{2})^b$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查（一）数学试卷（第 2 题）

46. 设 $\vec{a},\vec{b}$ 是向量，则“$|\vec{a}|=|\vec{b}|$”是“$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津津衡高级中学有限公司 2025 届高三三模数学试题（第 2 题）

47. 对于实数 x，“$x\neq5$”是“$|x-3|\neq2$”  （）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2024 届天津市北辰区高三三模数学试题（第 2 题）

48. “$0 \leqslant x \leqslant 1$” 是 “$\frac{1}{x} \geqslant 1$” 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2024 届天津市十二区县重点学校一模模拟考试数学试卷（第 2 题）

49. 命题 $p: a^2+b^2 \neq 0$，命题 $q: a, b$ 不都为 0，则 p 是 q 的（）

A．充要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：2024 届天津市河东区高考一模数学试卷（第 2 题）

50. 下列条件中，使得 “$a>b$” 成立的充分不必要条件是（）

A　$a^3>b^3$ B. $log_{\frac{1}{2}} a < log_{\frac{1}{2}} b$ C. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ D. $|a|>|b|$

来源：2024 届天津市红桥区高三下学期二模数学试卷（第 2 题）

51. 已知 p：$|x-1|<2$，q：$x+2 \geqslant 0$，则 p 是 q 的（）条件

A．充分不必要　　B．必要不充分　　C．充要　　D．既不充分也不必要

来源：2024 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 2 题）

52. 已知 $a, b \in R$，则 “$a^2+b^2>2$” 是 “$a+b>2$” 的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　既不充分也不必要条件 D. 充要条件

来源：天津和平区 2024 届高三一模数学试题（第 4 题）

53. 已知 $a,b\in R$，则“$a=b=0$”是“$|a+b|=0$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市八校 2023-2024 学年高三下学期联合模拟考试数学试题（二）（第 2 题）

---

54. 已知 $a,b\in R$，则“$b>|a|$”是“$a^2<b^2$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2023-2024 学年高三下学期毕业班联考（一）数学试题（滨海新区 2024 届高三第一次模拟考试数学试卷）（第 2 题）

---

55. 设 $a,b\in R$，则“$lga+lgb=0$”是“$ab=1$”（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2024 届高三下学期联考（二）数学试卷（第 2 题）

---

56. 已知 $p:x^2+2x-3<0$，$q:x^2+x-2<0$，则 P 是 q 的（）条件

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市南开中学 2024 届高三下学期模拟检测数学试卷（第 2 题）

---

57. 设 x，$y\in R$，则“$x<1$ 且 $y<1$”是“$x+y<2$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2023-2024 学年高三下学期质量监测（二）数学试卷（第 2 题）

58. 若 $b\neq 0$，则“a,b,c 成等比数列”是“$b=\sqrt{ac}$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2024 届高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 2 题）

59. 若 $x\in\mathbf{R}$，下列选项中，使“$x^2<1$”成立的一个必要不充分条件为（）

A．$-2<x<1$　　B．$-1<x<1$　　C．$0<x<2$　　D．$-1<x<0$

来源：天津市和平区 2023-2024 学年高三下学期二模考试数学试卷（第 2 题）

60. 已知 a，b 为非零实数，则“$0<\frac{a}{b}<1$”是“$|a|<|b|$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河东区 2023-2024 学年高三下学期二模数学试卷（第 2 题）

61. 设 $a\in R$，则“$a>-2$”是“函数 $f(x)=2x^2+4ax+1$ 在 $(2,+\infty)$ 上单调递增”的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（一）数学试卷（第 2 题）

62. 设 $x\in\mathbf{R}$，则“$1<x<2$”是“$|x-2|<1$”的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（二）数学试题（第 2 题）

63. 设 $x \in R$，则“$x^2-3x<0$”是“$|x-1|<2$”的（）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（三）数学试卷（第 2 题）

64.（5 分）设 x∈R，则“x2 3x ＜ 0”是“|x 1| ＜ 2”的（　　）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期数学质检试卷（三）（第 2 题）

65.“$x^2 \leqslant x$”是“$\frac{1}{x} \geqslant 1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期第一次质量调查数学试题（第 2 题）

---

66. 已知 a，$b \in R$，则“$a>b$”是“$\sqrt{a}(a-b)>0$”的（）

A　充要条件 B. 既不充分也不必要条件

C. 充分不必要条件 D. 必要不充分条件

来源：天津市滨海新区 2023-2024 学年高三第三次模拟考试数学试卷（第 2 题）

---

67. 已知 $a>0$，$b>0$，则“$a+b>2$”是“$ab>1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学等十二校 2023-2024 学年高三下学期二模考前模拟考试数学试卷（第 2 题）

---

68. 设 $x \in R$，不等式 $|x-3|<2$ 的一个充分不必要条件是（）

A．$1<x<5$　　B．$x>0$　　C．$x<4$　　D．$2 \leqslant x \leqslant 3$

来源：天津市第七中学 2024 届高三三模数学试题（第 2 题）

---

69. “$a>b$”是“$a>|b|+1$”的（）

A．必要不充分条件　　B．充分不必要条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市第二十中学 2023-2024 学年高三下学期第三次统练数学试卷（第 2 题）

---

70. 已知 a，$b \in R$，则“$a>b$”是“$a^{2024}>b^{2024}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2024 届高三一模数学试题（第 2 题）

---

71. 设 $x \in R$，则“$x<0$”是“$x^2-x>0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2023-2024 学年高三下学期质量调查数学试卷（一）（第 2 题）

---

72. “$a>b$”是“$ac^2>bc^2$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2024 届高三质量调查（二）数学试卷（第 2 题）

---

73. 若 a，$b\in\mathbf{R}$，则“$a<b$”是“$a^3-a^2b<0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市部分学校 2023-2024 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 2 题）

---

74. 若 $x,y\in\mathbf{R}$，则“$x^2>y^2$”是“$x>y$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市七校联考 2022-2023 学年高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 2 题）

---

75. 已知 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量，则“$\vec{a}\bullet\vec{b}>0$”是“$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角为锐角”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市五所重点校 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

---

76. 设 $x\in R$，则“$log_2x<1$”是“$x^2+x-6<0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 2 题）

---

77. 已知 $a\neq0$，命题 $p:x=1$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的一个根，命题 $q:a+b+c=0$，则 p 是 q 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (二) 数学试题（第 2 题）

78. 设 $a \in \mathbf{R}$，则“$a(a-3)>0$”是“$a>3$”的 ( )

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

79. 已知 $a, b \in$R，则“$a^2+b^2=0$”是“$ab=0$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

80. 已知 a 是实数，则“$a<-1$”是“$a+\frac{1}{a}<-2$”的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市和平区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

81. 若 $x, y \in R$，则“$x>y$”的一个充分不必要条件可以是（）

A　$|x|>|y|$ B. $x^2>y^2$

C. $\frac{x}{y}>1$ D. $2^{x-y}>2$

来源：天津市和平区 2023 届高三二模数学试题（第 3 题）

82. 设 $x \in R$, 则“$|x-\frac{1}{2}|<\frac{1}{2}$”是“$0<x<2$”

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市河东区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

---

83. 设 $x \in R$，则“$x=2$”是“$x^2=4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

---

84. 若 $a,b,c \in R$，则“$ac=bc$”是“$a=b$”的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

85.“等式 $(x-1)^2+(y+2)^2=0$ 成立”是“等式 $(x-1)(y+2)=0$ 成立”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

---

86. 不等式“$x>y$”成立，是不等式“$|x|>|y|$”成立的（）

A．充要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2023 届高三三模数学试题（第 2 题）

---

87. 已知 a，b 是实数，则“$|a|>|b|$”是“$a^2>b^2$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市滨海新区 2023 届高三三模数学试题（第 2 题）

---

88. 已知 a，b 为实数，则使得“$a>b>0$”成立一个充分不必要条件为（）

A．$\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　　B．$ln(a+1)>ln(b+1)$　　C．$a^3>b^3$　　D．$\sqrt{a-1}>\sqrt{b-1}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2023 届高三三模数学试题（第 2 题）

---

89. “$|x-1|<2$”是“$x<3$”的

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

---

90. 设 $a\in\mathbf{R}$，则“$a>0$”是“$|a|>0$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

---

91. 设 $x\in R$，则“$x<1$”是“$lnx<0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市耀华中学 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

---

92. 设 α，β 是两个不同的平面，则“α 内有无数条直线与 β 平行”是“$\alpha//\beta$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市耀华中学 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

---

93. 设 $a>0$，$b>0$，则“$a>b$”是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

---

94. 设 $x\in R$，则“$|x|<1$”是“$x^3<1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

---

95. 在 $\triangle ABC$ 中，“$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\vec{BA}\cdot\vec{BC}$”是“$|\vec{AC}|=|\vec{BC}|$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津教研联盟 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

---

96. 已知 $x\in R$，“$x^3-2x>0$”是“$|x+1|>3$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市九校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

---

97. 设 x，$y \in R$，则“$x^2+y^2-2x-2y+1 \leqslant 0$”是“$x+y \leqslant 4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市区重点学校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

98. 设 p：$x>0$，q：$2^x>2$，则 p 是 q 的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期二模模拟数学试题（第 2 题）

---

99. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，公比是 q，则“$q>1$”是“$a_{n+1}>a_n(n \in N^*)$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 2 题）

---

100. “$0<x<1$”是“$log_2(x+1)<1$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

---

101. 设 $a \in R$，则“$(a+1)(a-1)<0$”是“$a>-1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

102. 设 $a \in \mathbf{R}$，则“$a > 3$”是“$a^2 > 4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

---

103. 已知命题 $p: x^2 < 2x + 3$ 和命题 $q: |x - 1| \leqslant 2$，则 p 是 q 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

---

104. 设 $x \in R$，则“$x < 1$”是“$\frac{1}{x} > 1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

105. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，则“$q > 1$”是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件

C　充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

---

106. 设 $a, b \in \mathbf{R}$，则“$a|a| < b|b|$”是“$a < b$”的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 既不充分也不必要条件 D. 充要条件

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

107. 已知向量 $\vec{a}=(x,1),\vec{b}=(4,x)$，则“$x=2$”是“$\vec{a}\,\vec{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2022 届高三下学期线上模拟 (一) 数学试题（第 2 题）

---

108. $a>1,b>1$ 是 $a+b>2$ 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市宝坻区第一中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

109.“$a>b>0$”是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市新华中学 2022 届高三下学期统练 8 数学试题（第 2 题）

110.“$0\leqslant a<1$ 且 $0<b<1$”是“$log_ab>0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

---

111. 已知命题 $p:0<x<1$，命题 $q:x^2-x-6<0$，则命题 p 是命题 q 成立的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

112. 设 $x \in R$，则“$x<1$”是“$x(x-1)<0$”的 ( )

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (一) 数学试题（第 2 题）

---

113. 若 a，b 都是实数，则“$\sqrt{a}>\sqrt{b}$”是“$log_2 a > log_2 b$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (二) 数学试题（第 2 题）

---

114. 命题“事件 A 与事件 B 互斥”是命题“事件 A 与事件 B 对立”的（）

A．充分必要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

---

115. 已知 $a,b \in \mathbf{R}$ 且 $a>0$，则“$a>b$”是“$\frac{b}{a}<1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

116. 已知 $a \in R$，则“$a(1+a)>0$”是“$0<a<1$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 2 题）

---

117. “$k=2$ 且 $b=-1$” 是 “直线 $y=kx+b$ 过点 $(1,1)$” 的（）

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分又不必要条件

来源：天津市滨海七校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

118. “$lga>lgb$” 是 “$(a-2)^3>(b-2)^3$” 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

---

119. “$\frac{x-2}{x+1}\geqslant 0$” 是 “$|2x-1|\geqslant 3$” 的（）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期线上教学调研 (一模) 数学试题（第 2 题）

---

120. 已知 $x\in R$，则 “$0<x<3$” 是 “$x^2-2x-3<0$” （）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市环城七校联考 2022 届高三下学期第二次质量调查数学试题（第 2 题）

---

121. 设 $x\in R$，则 “$x>\frac{1}{2}$” 是 “$2x^2+x-1>0$” 的（）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

---

122. 设 x∈R，则 “$2-x \geqslant 0$” 是 “$-1 \leqslant x-1 \leqslant 1$” 的（　　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

123. 已知 a，$b \in R$，则 “$a>b$” 是 “$\frac{a}{b}>1$” 的（）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

---

124. 已知下列命题：

命题：“$\forall x \in (0,2)$，$3^x > x^3$” 的否定是：“$\exists x \in (0,2)$，$3^x \leqslant x^3$”；

抛物线 $y=16x^2$ 焦点坐标为 $(0,4)$；

已知 $x \in R$，则 $|x+1|>3$ 是 $x^2>4$ 的必要不充分条件；

在 $\triangle ABC$ 中，$A>B$ 是 $sinA>sinB$ 的充要条件.

其中真命题的个数为（）个

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

125. 若 $k \in Z$，则 “$x=2k\pi+\frac{\pi}{6}$” 是 “$sinx=\frac{1}{2}$” （）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量检查调查 (一) 数学试题（第 2 题）

---

126. 设 $x \in R$，则“$x \leqslant 3$”是“$x^2 \leqslant 3x$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 2 题）

---

127. “$log_3 a < log_3 b$”是“$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

---

128. “$x = \frac{\pi}{6}$”是“$sinx = \frac{1}{2}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

---

129. 设 $x \in R$，则“$|x-1| < 1$”是“$x^2 < 4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

---

130. “$\varphi = \frac{\pi}{2}$”是“曲线 $y = sin(x + \varphi)$ 关于 y 轴对称”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期一模文科数学试题（第 2 题）

---

131. 设 p：$x \in \{x|y = lg(x-1)\}$，q：$x \in \{x|2^{-x} < 1\}$，则 p 是 q 的
A. 充分且不必要条件 B. 必要且不充分条件
C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期二模文科数学试题（第 5 题）

---

132. (2026· 河东二模) 已知 $x \in \mathbf{R}$，则“$|1-2x| \geqslant 3$”是“$x^2-2x-3 \geqslant 0$”的
A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 2 题）

---

133. (2026· 南开二模) 设 $x, y \in \mathbf{R}$，则“$x^3+y^3>0$”是“$x+y>0$”的
A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 14 题）

---

134. (2026· 河西二模) 设 $a, b \in \mathbf{R}$，则“$a>0$ 且 $b>0$”是“$a+b \geqslant 2\sqrt{ab}$”的
A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 15 题）

---

135. (2024· 南开中学一月考)“$\sin x = 0$”是“$\cos x = 1$”的
A．充要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 12 题）

---

136. (2023· 天津一中二月考) 已知 a,b,c 为正数，则“$a^2+b^2>c^2$”是“$a+b>c$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 13 题）

二、填空题

137. 已知下列命题：

函数 $f(x)=\sqrt{2+x^2}+\frac{1}{\sqrt{2+x^2}}$ 有最小值 2；

“$x^2-4x-5=0$”的一个必要不充分条件是“$x=5$”；

命题 p：$\exists x\in\mathbf{R}$，$tanx=1$；命题 q：$\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2-x+1>0$. 则命题“$p\,(\neg q)$”是假命题；

函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=-3$.

其中正确命题的序号是 _____.

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期二模文科数学试题（第 14 题）